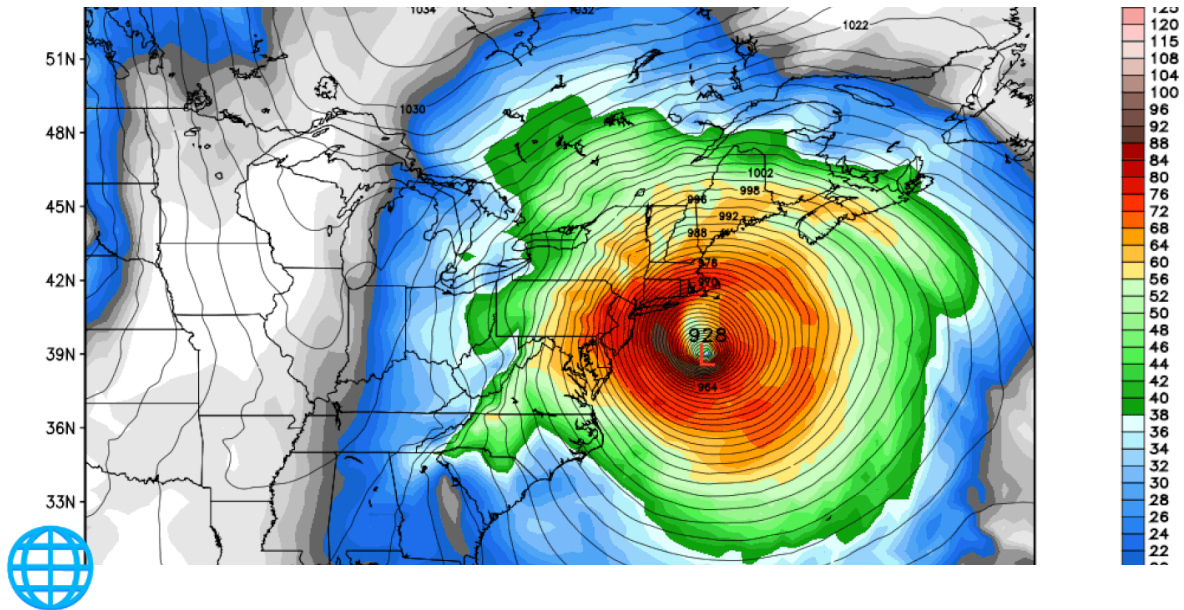




12. 雲模式

Microphysical schemes 微物理方案



描述不同水物之粒徑分佈，以及粒徑分佈如何根據不同微物理過程而演化。

Importance of hydrometeor size distribution

- Nearly all cloud microphysical processes are size dependent
- Different sized particles compete/interact with each other
- Efficiency of precipitation development essentially determined by the evolution of size distribution

核量是單一粒子的特性，矩量是總體的特性，粒徑分佈乘核量也能變舉量

modeling approach

離散徑譜 Spectral discrete：解頻譜，每一個bins都要用參數去描述，計算非常耗時，做研究比較準，**網格點模式不見得比較好**

總體法 bulk or bulk-water method：一條線用參數去描述他

Spectral methods

格點 grids：記錄在特定粒徑（或質量）點上的數量濃度，可計算點個性

格元 bins：紀錄兩個粒徑之間的粒子數量、質量等參數，可計算內部個性

優點：

- Freely evolving size distribution 粒徑分佈可自由移動．彈性描述
- Precise growth kernel representation 精準表示成長，可用原始的凝結成長方程

缺點：

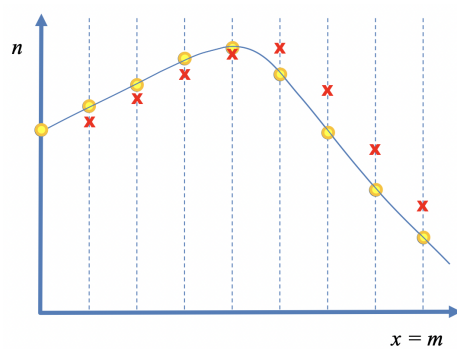
- High computation costs ($\propto n^2$ or n^3 for collision-coalescence or collision breakup, respectively).
- require accurate numerical techniques for mass advection
- Require very high bin resolution for cloud drop coalescence growth

需花費很多計算資源，甚至有時不準因為牽涉到數值方法

Advection on the mass axis

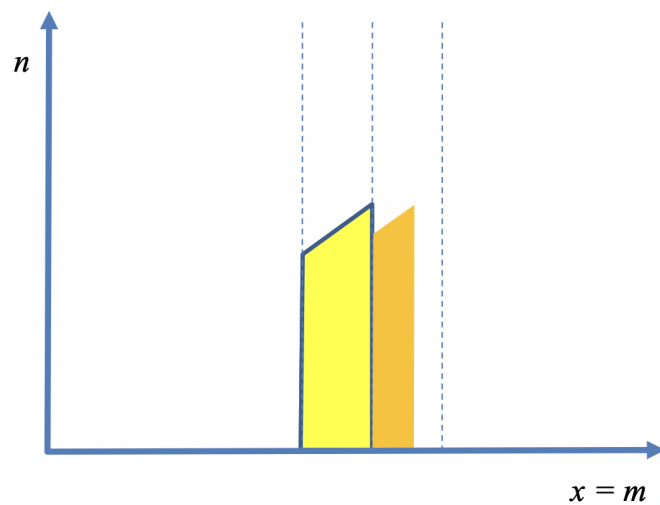
Semi-Lagrangian (flux form)

質量成長跟粒徑成正比，大粒子長得快
們只記網格點上的數值，但計算出來不在網格點上 → 內插
曲度大會內插出負值，牽涉到碰撞更麻煩



method of moments

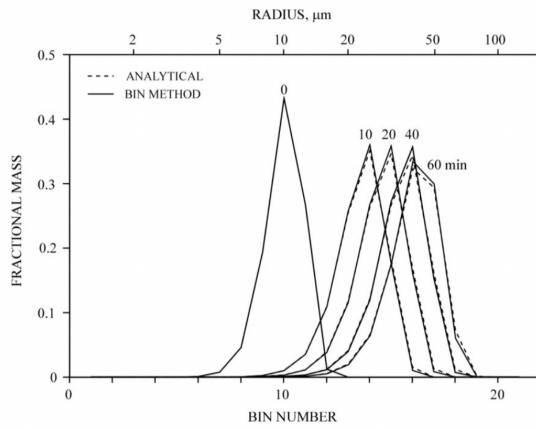
除了計算平均值還有重心，也有計總質量
總質量位置是浮動的，會形成內部分佈，多了一層解析
移動一柱後，積分面積，超出面積分到另一個網格點，可以
保守質量跟數量



▼ Collision-coalescence simulation

$$n(m, t = 0) = 4m \cdot \exp(-2m)$$

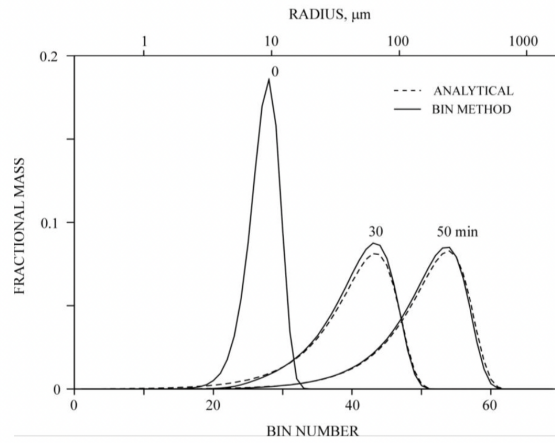
Constant kernel $K_0 = 1.8 \times 10^{-4} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$



$$n(m, t) = \frac{L}{2\sqrt{\pi}} \frac{X^{1/2}}{m^2} \exp[-(\tau^{1/2} - 1)^2 X - Lbt]$$

$$n(m, t = 0) = \frac{N_0}{m_0} \cdot \exp\left(-\frac{m}{m_0}\right)$$

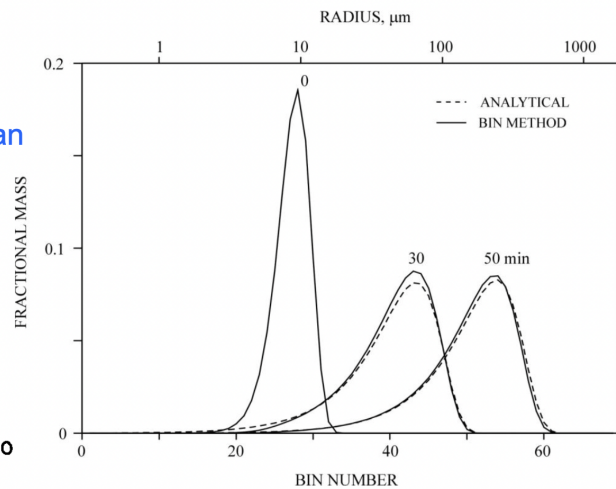
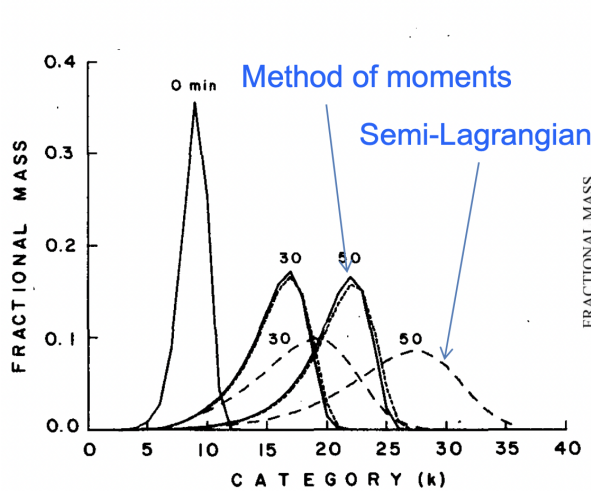
Golovin's kernel $K(x, y) = b(x + y)$



* asymptotic analytical approximation

Numerical diffusion

因為數值分法不好，導致粒徑分佈擴散開來



傳統雲模式使用網格法，氣膠交互作用或雲化學，根據水滴大小跟水質量分配會不足。

Bulkwater parameterization 總體水物法

網格模式太複雜，區域模式也難負擔 → 總體水物法

將雲內不同水物進行分類(如雲滴、雨滴、雲冰、雪、霰)，在以特定數學函數來描述各個水物的粒徑分佈整體輪廓，因此粒徑分佈是連續的。

- Classify cloud hydrometeors into several categories according to the phase, mode of size distribution, and morphology

- Size distribution of each category is describe with a specific mathematical function, such as Marshall-Palmer or gamma distribution
- Rate of conversion between categories are calculate by integrating the growth kernel over the size distribution.

優：計算有效率

缺：精準度少（固定型態粒徑分佈、簡化成長方程）、需要假設物理過程

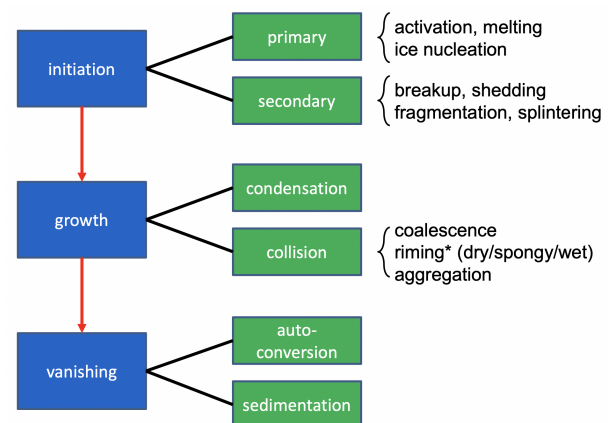
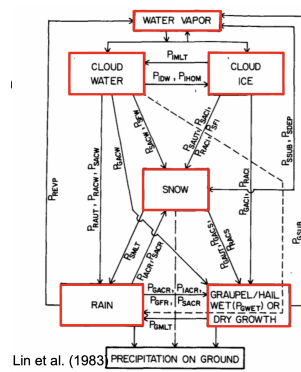
1. 水物分類
2. 轉換速率
3. 粒徑分佈與演化

水物轉換

把雲中的六種粒子做分類

auto conversion
自動轉換

（虛擬過程、碰撞有一部分轉成水滴或雲滴轉成雪...、牽涉到人為定義問題）



總體水物參數法須掌握的三個參數

1. 粒徑分佈函數 $n(D)$
2. 矩量 M_i （與 $n(D)$ 轉換）
3. 核量 K （決定 $n(D)$ 隨時間變化）（單一粒子的成長對粒子積分 → 總體的成長）

$$M_i = \int D^i n(D) dD$$

$$\frac{dM_i}{dt} = \int K n(D) dD$$

誤差來自於 $n(D)$ 與 K 的數學分佈

模式所追蹤記憶的是矩量而非粒徑分佈參數，因為平流過程不能追蹤粒徑分佈（intensive properties）

主要因為矩量是 extensive properties（廣度性質），代表某類水物的群體特性，具有保守性。

質量和數量在空間中可以平流，但計算需要粒徑分佈，和矩量間轉換。

優先選擇第三矩量，體積可換算成質量，質量是保守的，數量並不保守。

其中 M_k 為第 k 矩量；例如第零矩量等於數量濃度，第二矩量等於總面積除 π ，第三矩量等於總體積除 $\frac{\pi}{6}$ ，第 3 矩量等於雷達回波因子。

將 $n(D)$ 以 gamma 函數代入，可得到矩量的解析解。

$$M_k = \int D^k \cdot N_0 \cdot \exp(-\lambda D) = \frac{N_0 \Gamma(k + i + 1)}{\lambda^{k+i+1}}$$

Size distribution function

三個參數就可以描述粒徑分佈 vs. 網格模式數十個參數

- Power law $n(D) = A \cdot D^B$ (aerosols)
- Marshall-Palmer $n(D) = N_0 \cdot \exp(-\lambda D)$ (raindrops)
- Khrgian-Mazin $n(D) = N_0 \cdot D^2 \cdot \exp(-\lambda D)$ 單
- Log-normal $n(\ln D) = \frac{N_0}{D\sqrt{2\pi \log \sigma}} \cdot \exp\left(\frac{\log^2(D/D_m)}{2 \cdot \log^2 \sigma}\right)$ (aerosols)
- Modified Gamma $n(D) = N_0 \cdot D^i \cdot \exp(-\lambda D^j)$ (all hydrometeors)

Standard Gamma : $j = 1$

Marshall-Palmer : $i = 0, j = 1$

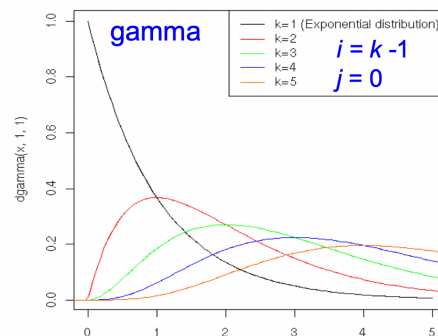
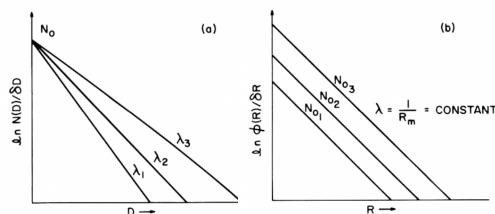
Weibull : $i = j - 1$

Khrgian-Mazin : $i = 2, j = 1$

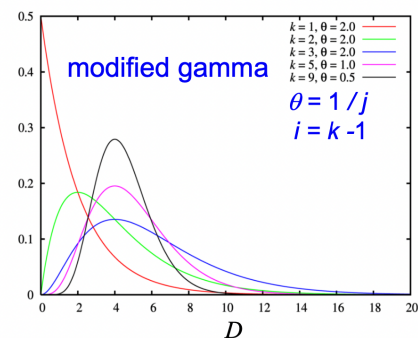
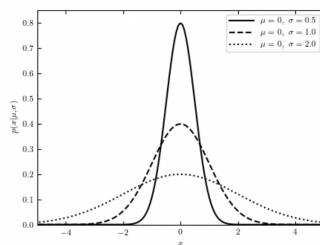
▼ Types of size distributions

Gamma-type: $n(D) = N_0 \cdot D^i \cdot \exp(-\lambda D^j)$

exponential $i = 0, j = 0$



(log-)normal $n(D) = \frac{N_0}{D\sqrt{2\pi \log \sigma}} \cdot \exp\left(-\frac{\log^2(D/D_m)}{2 \cdot \log^2 \sigma}\right)$



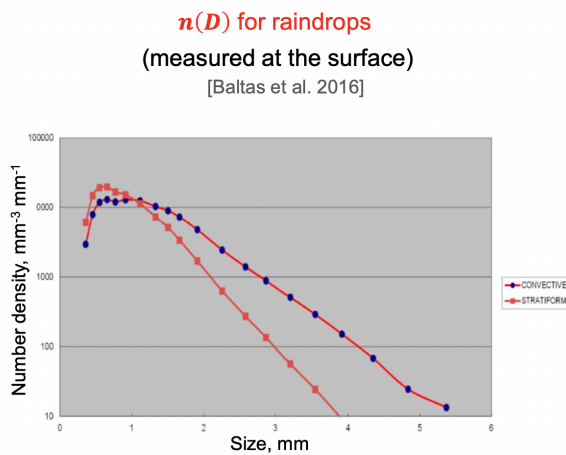


Figure 2. Representative curve $N(D)$ for each rainfall type (convective and stratiform).

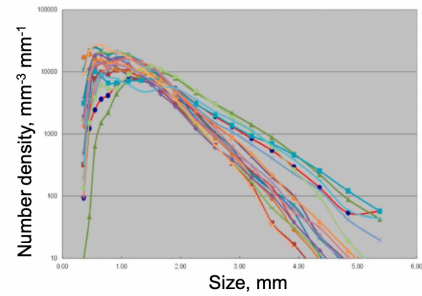


Figure 3. The DSDs of the 18 convective events.

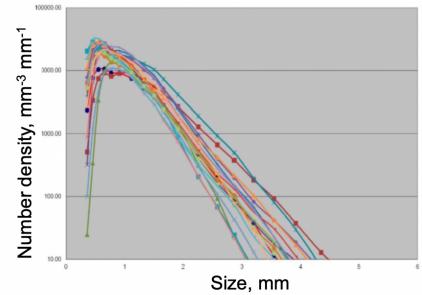


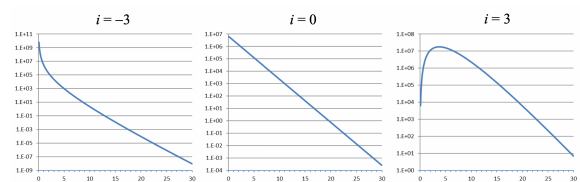
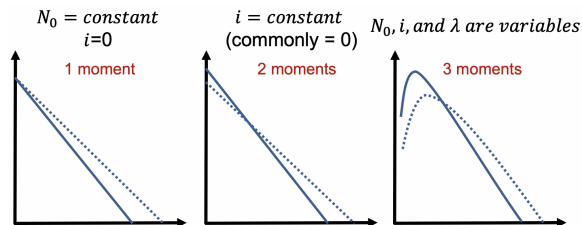
Figure 4. The DSDs of the 18 stratiform events.

用 gamma 分佈描述的粒徑分佈

$$n(D) = N_0 \cdot D^i \cdot \exp(-\lambda D)$$

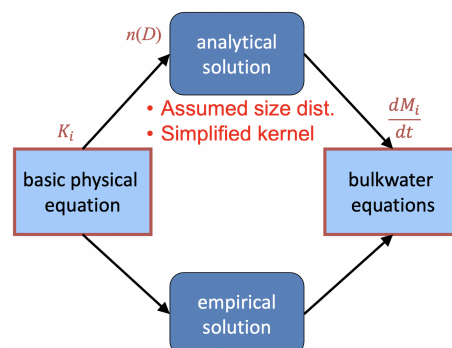
單矩量法、雙矩量法、三矩量法

小粒子相對大粒子數量的多寡可以用 i 來控制



Traditional modal parameterization (Kessler-type bulkwater parameterization)

- From M_k to $n(D)$
- $\frac{dM_i}{dt}$ 有解析解如果成長核量被簡化成多項是或指數函數
- $n(D)$ 可假設分佈 (gamma)
- 也可以從經驗式整理出



The moments of a size distribution

雲模式可追蹤矩陣量，數量取決於負擔。

單矩量優先考慮第3矩量。

雙矩量多其次考慮第0，群體的特性可以得出平均半徑（但需要質量跟數量），關鍵的氣膠影響雲也透過數量。

三矩量而後考慮第6，可與回波比較，不影響物理過程；第2，面積對輻射影響很大。

- The moments can be converted to the size-distribution parameters

e.g., N_0, α, λ in $n(D) = N_0 \cdot D^\alpha \exp(-\lambda D)$

↔ The size-distribution parameters are interchangeable with the moments

截距參數、斜率參數、形狀參數也可由任何三個矩量診斷出來，參考不同矩量求參數方法也不同。

interchange between moments and distribution parameters

gamma	Log-normal
$n(D) = N_0 \cdot D^\alpha \cdot \exp(-\lambda D)$	$n(\ln D) = \frac{N_0}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{\ln^2(D/\mu)}{2\sigma^2}\right]$
$M_k = \frac{N_0 \Gamma(k + \alpha + 1)}{\lambda^{k+\alpha+1}}$	$M_k = N_0 \mu^k \exp\left(\frac{k^2 \sigma^2}{2}\right)$
$q \equiv \frac{M_0 M_3^2}{M_2^3}$ $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$	$\begin{cases} N_0 = M_0 \\ \sigma^2 = \frac{1}{3} [\ln M_0 + 2 \ln M_3] - \ln M_2 \\ \mu = \left[\frac{M_3}{M_0 \exp(4.5 \sigma^2)} \right]^{1/3} \end{cases}$
$\begin{cases} \alpha = \frac{6 - 3q + \sqrt{q(q+8)}}{2(q-1)} \\ \lambda = \frac{M_2}{M_3} \cdot (\mu + 3) \\ N_0 = \frac{M_0 \lambda^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} \end{cases}$	

Diagnostic parameters (可診斷參數)

可以得出的參數算出任一矩量，k可以是任何數值，小數點或負值

$$M_k = \int D^k n(D) dD = \int D^{k+1} N_0 \exp(-\lambda D) dD = \frac{N_0 \Gamma(k+i+1)}{\lambda^{k+i+1}}$$

1. effective Diameter $D_e \equiv \frac{M_3}{M_2} = \frac{\frac{N_0 \Gamma(3+i+1)}{\lambda^{3+i+1}}}{\frac{N_0 \Gamma(2+i+1)}{\lambda^{2+i+1}}} = \frac{(3+i)}{\lambda}$

2. number-mean diameter $\bar{D}_n \equiv \frac{M_1}{M_0} = \frac{(1+i)}{\lambda}$

3. volume-mean diameter $\bar{D}_v \equiv \left(\frac{M_3}{M_0}\right)^{1/3} = \frac{[(3+i)(2+i)(1+i)]^{1/3}}{\lambda}$

用不同的方式做權重

有效粒徑是做輻射最有用的參數，物理意義而言，計算輻射需要第二矩量，可以定義有效粒徑依經驗法則算出D再換算出二矩，誤差跟變化可被限制。

重力沉降

因為終端速度往下降產生flux，質量乘上終端速度為單一粒子的通量

- Gravitational flux of the k^{th} moment : $F_k = \int D^k U(D) n(D) dD$
- Fall speed of the k_{th} moment : $V_k \equiv F_k / M_k$
- Precipitation intensity : $R \equiv \frac{\pi}{6} \int D^3 U(D) n(D) dD$

知道終端速度可以有解析解

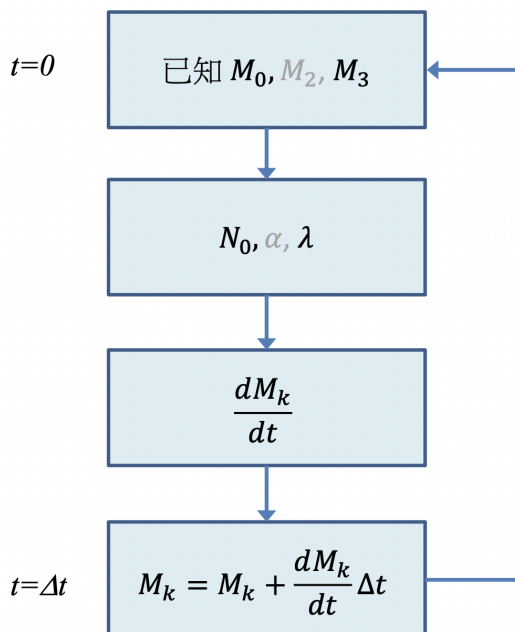
傳統總體水物法： $U = aD^b$ ，終端速度是重力沉降的核量，矩量是 k+b

群體終端速度不是一個固定值，跟矩量有關係，質量（三矩）終端速度比較大，數量（一矩）的終端速度比較小

降水強度使用第三矩量，第 3+b 矩量

重力篩選的過程，大雨滴留在下方、小雨滴上方

矩量（粒徑分佈）的時間變化 $\frac{dM_k}{dt}$ 解析解



Evolution of size distribution

雲的微物理過程模擬需要知道矩量隨時間的變化。

若物理過程的核量(即前面幾章裡的成長方程)能簡化為冪函數(power-law)或指數型態,則矩量(粒徑分佈)隨時間的變化容易得到解析解,這也是總體法的優點之一。

$$\frac{dM_k}{dt} = \int K_k n(D) dD = \int \frac{dD^k}{dt} n(D) dD$$

K_k : 第 j 矩量的成長核量, $k = 0, 2, 3$

▼ **Example: condensation growth**

- Single drop: $\frac{dm}{dt} \approx 4\pi r f_v \frac{\Delta S}{A_D + A_K}$

Cloud drops: $f_v = 1$

Raindrops: $f_v \approx 0.78 + 0.28 \left[\frac{Ur}{\nu} \right]^{0.5}$

U : terminal velocity $U = ar^b \left(\frac{\rho_0}{\rho_{air}} \right)^{0.5}$
 ν : kinematic viscosity of air
 ρ_0 : air density of standard atmosphere

- A population (mode) of cloud drops:

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= \frac{\pi \rho_w}{6} \frac{dM_3}{dt} = \int \frac{dm}{dt} n(D) dD \\ &\approx \frac{4\pi \Delta S}{(A_D + A_K)} \int D n(D) dD \\ &= \dots \text{ (please derive as a function of } M_k) \end{aligned}$$

▼ 總體水物成長方程根據物理過程可分為三大類：

1. Initiation: 新水物的出現;此過程與現有水物的粒徑分佈無關,因此總體水物方程較單純,在此不討論。
2. Single particle growth: 在流體力學上視為粒子與空氣之間的 two-body interaction, 包括凝結 與重力沉降。前者總體水物方程為：

$$\frac{dM_j}{dt} = \int K_j n(D) dD = \int \frac{dD^j}{dt} n(D) dD = \int \frac{2^j}{\pi} D^{j-3} \frac{dV}{dt} n(D) dD \quad (6)$$

而 $\frac{dV}{dt}$ 乘上粒子密度就是第 6、8 章所討論的凝結質量成長方程，

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{dm}{dt} \cong \frac{1}{\rho} 2\pi D f_v \frac{\Delta S}{A_D + A_K}$$

雲滴而言， $f_v \approx 1$ ，可得解析解為：

$$\frac{dM_j}{dt} = \frac{4^j}{\rho} \frac{\Delta S}{A_D + A_K} \int D^{j-2} n(D) dD = \frac{4^j}{\rho} \frac{\Delta S}{A_D + A_K} M_{j-2} \quad (7)$$

* 此式顯式第零矩量不受凝結過程影響。對雨滴而言， $f_v \approx 0.78 + 0.28 \left[\frac{ur}{v} \right]^{0.5}$ ，其中 u 為終端速度。終端速度常簡化為 $u = ar^b \left(\frac{\rho_0}{\rho_{air}} \right)^{0.5}$ ，可試試求得兩滴凝結成長的解析解。

重力沉降總體水物方程為

$$\frac{dM_j}{dt} = \frac{1}{\rho_a} \frac{\partial \rho_a M_j U_j}{\partial z} \quad (7)$$

其中 M_j 為第 j 矩量， K_j 為凝結成長核量， D 為粒子直徑， V 為粒子體積， ρ_a 是空氣密度， U 為總體終端速度：

$$U_j = \int u D^j n(D) dD / \int D^j n(D) dD \quad (8)$$

u 為個別粒子的終端速度，也就是此方程中的核量。特別注意，不同矩量的終端速度是不一樣的；一般而言，較高矩量的總體終端速度較高。

若核量 u 也可以 gamma function 表示，如：

$$u = a \cdot D^b \cdot \exp(-cD) \quad (9)$$

則(8)式可得到以下的解析解：

$$U_j = a N_0 \int D^{b+i+j} \cdot \exp[-(c+\lambda)D] dD / \int D^j n(D) dD = \frac{a \Gamma(b+i+j+1) \lambda^{k+i+1}}{\Gamma(k+i+1) (c+\lambda)^{b+i+j+1}} \quad (10)$$

傳統總體水物法的終端速度採取 power law 型態，就是讓(A9)、(A10)式中的 $c=0$ 。

3. Particle collision growth: 在流體力學上為空氣中粒子與其他粒子之間的 three-body interaction，總體水物方程為：

$$\frac{dM_{j,x}}{dt} = - \iint D_x^j K_c n(D_x) n(D_y) dD_x dD_y$$

$$\frac{dM_{j,y}}{dt} = - \iint D_y^j K_c n(D_x) n(D_y) dD_x dD_y \quad (11b)$$

$$\frac{dM_{j,z}}{dt} = + \iint D_z^j K_c n(D_x) n(D_y) dD_x dD_y \quad (11c)$$

其中 x, y 為兩相碰粒子， z 為相碰後所形成的粒子， K_c 為第 9 章介紹的碰撞成長核量。碰撞過程的總體水物方程的核量相當複雜，加上雙重積分，因此需要將核量進行相當程度的簡化才能求得解析解，於此不多贅述。若核量為常數 K_0 ，則：

$$\begin{aligned} \int \frac{dD_y^k}{dt} n(D) dD &= \iint [-D_y^k] K_0 n_x(D_x) n_y(D_y) dD_x dD_y \\ &= -K_0 \int n_x(D_x) dD_x \int D_y^k n_y(D_y) dD_y = -K_0 M_{x,0} M_{y,k} \end{aligned} \quad (12)$$

$\frac{dM_{j,x}}{dt}$ 、 $\frac{dM_{j,z}}{dt}$ 的推導類似。有興趣者可試著推導略為複雜的碰撞成長核量（Golovin's kernel）

$K(m_x, m_y) = b(m_x + m_y)$ 的解析解，其中 m_x 與 m_y 為粒子質量。

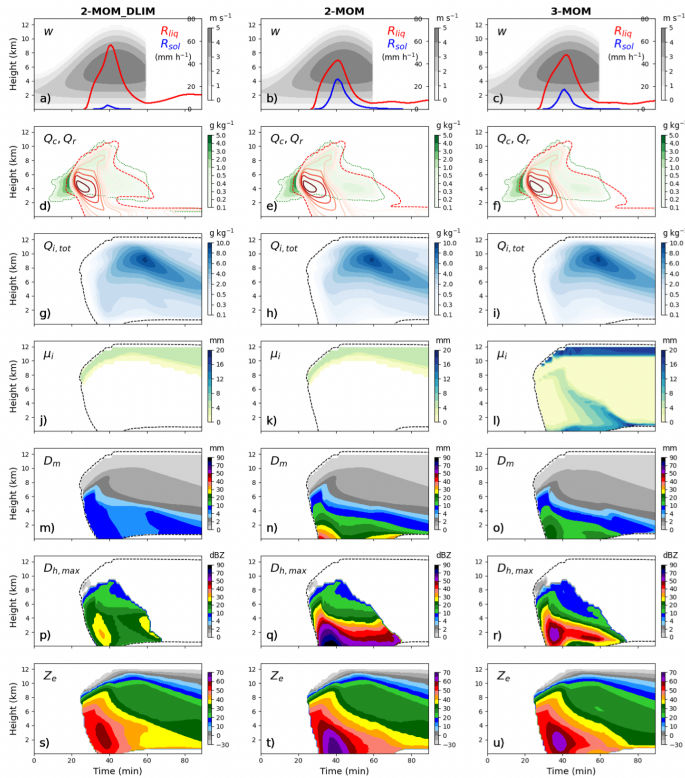
How many moments should be used?

氣象局預報作業使用單矩量，受限於電腦性能、即時預報及將資源用在系集預報。

滴譜儀量出粒徑分佈需要三矩量，偏極化雷達也需要

Moment effect

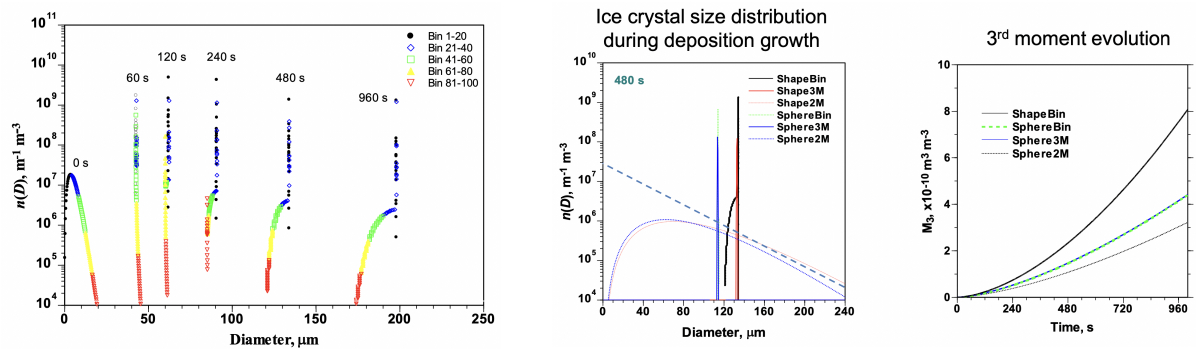
多矩量比較準，三矩量依然有其必要性。



Shape effect

大粒子變小（落後）小粒子變大，大粒子有記憶效應，球型 → 非球形

小粒子可以發展成不同形狀，並加快凝結成長



gamma 分佈中，雙矩量比三矩量在質量上低估37%，形狀上球形假設低估45%，影響很大

Cloud-resolving Models 雲解析模式

Cumulus parameterization 積雲參數法

全球模式一個網格點1、200公里，難以解析雲，需要用參數法。